CLASE 2 - Sistemas Digitales

Arquitectura de microcontroladores

1. Bloques principales

Un microcontrolador está formado por cuatro bloques fundamentales que trabajan en conjunto:

- **CPU:** ejecuta las instrucciones y procesa la información.
- **Buses:** permiten la comunicación y el intercambio de información entre los componentes.
- **Memoria:** almacena el programa, los datos y los resultados temporales.
- **Periféricos:** permiten conectar e interactuar con dispositivos externos, como sensores y pantallas.

2. Introducción: sistemas numéricos

- **Binario (base 2):** utiliza únicamente los valores `0` y `1`. Es la representación que utilizan los circuitos digitales para procesar información.
- **Hexadecimal (base 16):** utiliza los números del `0` al `9` y las letras de la `A` a la `F`. Facilita la lectura de valores binarios porque cada dígito hexadecimal representa 4 bits.

Ejemplo:

`1111 1111` (binario) = `FF` (hexadecimal) = `255` (decimal).

3. CPU (Unidad Central de Procesamiento)

La CPU es el componente encargado de ejecutar instrucciones y realizar operaciones. Se considera el cerebro del sistema.

Componentes principales:

- **ALU (Unidad Aritmético-Lógica):** realiza operaciones aritméticas y lógicas.
  - Aritméticas: suma y resta.
  - Lógicas:
    - AND: devuelve 1 si ambos bits son 1.
    - OR: devuelve 1 si al menos un bit es 1.
    - XOR: devuelve 1 si los bits son diferentes.
- **Registros:** pequeños espacios de almacenamiento internos de alta velocidad. Guardan temporalmente datos e información que necesita la CPU.
- **Unidad de control:** interpreta las instrucciones y coordina las operaciones que deben realizar los demás componentes.

- **Contador de programa (PC):** almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción que debe ejecutarse.

Diferencia entre microprocesador y microcontrolador:

- **Microprocesador:** contiene principalmente la CPU y requiere componentes externos, como RAM y dispositivos de entrada/salida, para formar un sistema completo.
- **Microcontrolador:** integra CPU, memoria y periféricos dentro de un mismo circuito integrado. Está orientado principalmente a sistemas embebidos.

4. Memoria

Es el espacio donde se almacenan los programas y datos que necesita el microcontrolador para funcionar.

Según su volatilidad:

- **Volátil:** pierde la información cuando se desconecta la alimentación. Ejemplo: SRAM.
- **No volátil:** conserva la información incluso cuando el dispositivo está apagado. Ejemplos: Flash y EEPROM.

Conceptos importantes:

- Las memorias están construidas con circuitos electrónicos basados en semiconductores, principalmente silicio.
- **Flip-flops:** circuitos capaces de almacenar un bit (0 o 1).
- **Capacitores:** almacenan carga eléctrica y se utilizan en determinadas tecnologías de memoria.
- **Registros:** pequeñas unidades de almacenamiento dentro de la CPU que guardan temporalmente datos e instrucciones durante el procesamiento.

5. Buses

Son conjuntos de conexiones que permiten transportar información entre la CPU, la memoria y los periféricos.

Existen tres tipos principales:

Bus	Función
Direcciones	Indica la ubicación donde se buscará o almacenará la información.
Datos	Transporta la información entre los componentes.
Control	Indica qué operación se realizará, por ejemplo, lectura o escritura.

Características de los buses:

- **Ancho del bus:** cantidad de bits que puede transportar simultáneamente. Por ejemplo, un bus de 8 bits transporta 8 bits por transferencia.
- **Unidireccional:** transmite información en una sola dirección.
- **Bidireccional:** permite transmitir información en ambas direcciones.

> **Para recordar:** Direcciones = dónde; Datos = qué información; Control = qué operación.

6. Arquitectura: microprocesador y microcontrolador

La principal diferencia está en cómo se distribuyen e integran sus componentes.

Microprocesador:

La CPU se comunica con componentes externos mediante los buses:

- RAM.
- Dispositivos de entrada/salida (E/S).
- Almacenamiento externo.

Microcontrolador:

Integra sus principales componentes dentro de un mismo chip:

- CPU.
- Memoria Flash (programa).
- Memoria SRAM (datos temporales).
- Periféricos.

7. Relación entre buses y componentes

La CPU se comunica con la memoria (programa y datos) y los dispositivos de entrada/salida (pines, sensores y pantallas) mediante los buses.

- **Bus de direcciones:** determina dónde se encuentra la información que se necesita.
- **Bus de datos:** transporta la información que se lee o escribe.
- **Bus de control:** coordina la operación que debe realizarse.

Por ejemplo, cuando la CPU necesita leer un dato de la memoria, indica su dirección, activa la señal de lectura y recibe el dato mediante el bus de datos.

8. Sistema embebido

Es un sistema electrónico diseñado para cumplir una función específica dentro de un dispositivo o equipo.

Generalmente trabaja con recursos limitados de memoria, procesamiento y energía.

Ejemplos: control de temperatura, alarmas, lavadoras y sistemas de automatización.

9. Lenguaje ensamblador

Es un lenguaje de programación de bajo nivel, cercano al lenguaje máquina.

Utiliza instrucciones simbólicas que representan operaciones que puede ejecutar el procesador. Permite trabajar de forma más directa con los registros y recursos del hardware.

10. Comparación de memorias: ATmega328P vs. ESP32

Memoria	ATmega328P	ESP32 clásico
Flash	32 KB	4 MB*
SRAM	2 KB	520 KB
EEPROM	1 KB	No dispone de EEPROM dedicada (se puede emular).

Diferencias:

- El ATmega328P dispone de menor capacidad de memoria y está orientado a aplicaciones de control más sencillas.
- El ESP32 cuenta con mayor capacidad de procesamiento y memoria.
- La memoria Flash del ESP32 depende del módulo o placa utilizada; 4 MB es una configuración habitual.

11. Unidades de almacenamiento

La información digital se organiza mediante bits y bytes:

- **Bit (b):** unidad mínima de información, puede representar un `0` o un `1`.
- **Byte (B):** conjunto de 8 bits.
- **1 KB:** 1024 bytes.
- **1 MB:** 1024 KB.

Equivalencias:

Unidad	Equivalencia
1 Byte	8 bits
1 KB	1024 bytes
1 MB	1024 KB
1 GB	1024 MB

12. Ciclo de ejecución de instrucciones

La CPU trabaja siguiendo un ciclo compuesto por tres etapas:

1. **Buscar (Fetch):** obtiene de la memoria la siguiente instrucción, utilizando la dirección almacenada en el contador de programa.
2. **Decodificar (Decode):** interpreta la instrucción para determinar qué operación debe realizarse.
3. **Ejecutar (Execute):** realiza la operación indicada, utilizando la ALU, los registros u otros componentes.

Este proceso se repite continuamente mientras el microcontrolador está funcionando.

13. El reloj del procesador

El reloj (*Clock*) genera pulsos eléctricos periódicos que permiten sincronizar las operaciones internas del procesador.

Su frecuencia se mide en Hertz (Hz) e indica cuántos ciclos de reloj ocurren por segundo.

Ejemplos:

Frecuencia	Significado
16 MHz	16 millones de ciclos por segundo.
3,5 GHz	3500 millones de ciclos por segundo.

Comparación de frecuencias:

- **Microcontrolador:** frecuencias generalmente más bajas. Por ejemplo, un ATmega328P puede trabajar a 16 MHz.
- **Microprocesador:** puede trabajar a frecuencias de varios GHz. Por ejemplo, 3,5 GHz.

> **Importante:** una frecuencia mayor no significa necesariamente que un procesador sea más rápido en todas las tareas. También influyen su arquitectura, cantidad de núcleos, instrucciones y eficiencia.